核心公式速查

按已知条件选公式

已知或目标	计算关系
单分子与每摩尔的激发标度	kT 与 RT；$\rho(\varepsilon_i)/\rho(0)=e^{-\Delta\varepsilon_i/(kT)}$（各态非简并）。
自旋简并度	$g_{\text{spin}}=2S_{\text{spin}}+1$，电子基态近似下 $f_{\text{电子}}\simeq g_{\text{电子},0}$。
由光谱求能隙	$\Delta\varepsilon=hc\tilde{\nu}=hc/\lambda$。
分子振动模式数	线性 $3r-5$，非线性 $3r-6$。
两个能级的占据比	$N_i/N_j=(g_i/g_j)\exp[-(\varepsilon_i-\varepsilon_j)/(kT)]$。
由配分函数求热能	$Q=NkT^2(\partial\ln f/\partial T)_{V,N}$。
电子热能	$Q_{\text{电子}}=NkT^2(\partial\ln f_{\text{电子}}/\partial T)_{V,N}$；只占据基态时近于零。
电子熵	$S_{\text{电子}}=Nk\ln f_{\text{电子}}+Q_{\text{电子}}/T$。
仅占据简并电子基态	$S_{\text{电子}}\simeq Nk\ln g_{\text{电子},0}$，$S_{\text{电子,m}}\simeq R\ln g_{\text{电子},0}$；简并度不变的变温过程 $\Delta S_{\text{电子}}\simeq 0$。
由配分函数求气体熵	$S=Nk\ln f-k\ln N!+Q/T$。
封闭系统能量收支	$\Delta U=q+w$，体积功 $w=-\int P_{\text{外}}\mathrm{d}V$。
理想气体状态量变化	$\Delta U=\int C_V\mathrm{d}T$，$\Delta H=\int C_P\mathrm{d}T$。
可逆等温理想气体功	$w=-nRT\ln(V_2/V_1)$。
可逆绝热理想气体	$TV^{\gamma-1}=\text{const}$，$PV^{\gamma}=\text{const}$，取恒定热容。
恒外压绝热理想气体	$T_2=(C_VT_1+P_{\text{外}}V_1)/(C_V+nR)$，末态 $P_2=P_{\text{外}}$，取恒定热容。
任意过程的熵变	连接同一始末态的可逆路径积分 $\Delta S=\int\mathrm{d}q_{\text{可逆}}/T$。
理想气体熵变	$\Delta S=\int C_V\mathrm{d}T/T+nR\ln(V_2/V_1)$。
平衡相变熵	$\Delta_{\text{tr}}S=\Delta_{\text{tr}}H/T_{\text{tr}}$。
恒温热源环境熵	$\Delta S_{\text{surr}}=-q_{\text{sys}}/T_0$。
无非体积功的自发判据	孤立：$\Delta S_{\text{tot}}\geq 0$；恒 T,V：$\Delta A\leq 0$；恒 T,P：$\Delta G\leq 0$。
恒温可逆最大输出功	总功上限 $-\Delta A$；恒温恒压非体积功上限 $-\Delta G$。
组成恒定基本方程	$\mathrm{d}U=T\mathrm{d}S-P\mathrm{d}V$，其他势函数由定义微分。
组成可变 Gibbs 方程	$\mathrm{d}G=-S\mathrm{d}T+V\mathrm{d}P+\sum_i\mu_i\mathrm{d}n_i$。
偏摩尔量	$X_{i,\text{m}}=(\partial X/\partial n_i)_{T,P,n_{j\neq i}}$，$X_{\text{mix}}=\sum_i n_iX_{i,\text{m}}$。
偏摩尔 Gibbs 自由能、熵、体积	$G_{i,\text{m}}=\mu_i$，$S_{i,\text{m}}=-(\partial\mu_i/\partial T)_{P,\{n_j\}}$，$V_{i,\text{m}}=(\partial\mu_i/\partial P)_{T,\{n_j\}}$。
纯理想气体化学势	$\mu_{\text{g}}^{*}=\mu_{\text{g}}^{\ominus}+RT\ln(P/P^{\ominus})$；星号表示纯组分。
理想混合气体化学势	$\mu_i=\mu_i^{\ominus}+RT\ln(\tau_iP/P^{\ominus})$。
相间传质平衡	$\mu_i^{\alpha}=\mu_i^{\beta}$。
纯组分气液平衡与饱和蒸气压	$\mu_{\text{l}}^{*}=\mu_{\text{g}}^{*}=\mu_{\text{g}}^{\ominus}+RT\ln[P_{(\text{l})}^{*}/P^{\ominus}]$，两相压力为 $P_{(\text{l})}^{*}$，蒸气按理想气体处理。
理想气体同温同压混合	$\Delta G=RT\sum_i n_i\ln\tau_i$，$\Delta S=-R\sum_i n_i\ln\tau_i$。